

Scan sui parametri di rumore

Come si sposta N^* al variare del canale

Note di lavoro — Tesi triennale, Samuele
Relatore: Prof. Alessandro Chiesa

File di codice: `scan_parametri_rumore_dimero.py`. Punto di lavoro: $b/J = 0.35$, $D/J = 0.80$, $J = 1$, $t = 2$. Metrica: fedeltà rispetto allo stato bersaglio fisico (quantum simulation Trotter sotto rumore).

Indice

1 Obiettivo	1
2 Teoria: perché ci si aspetta un effetto su $\varepsilon_{1q}, \varepsilon_{2q}$ ma non su p_{readout}	1
3 Risultato: monotonia rispetto a $\varepsilon_{1q}, \varepsilon_{2q}$	2
4 Risultato: invarianza rispetto a p_{readout}	2
5 Un affinamento: quanto è rapida la saturazione a $N^* = 1$?	3
6 Cosa non è coperto da questo scan	3
7 Considerazioni finali sulla pipeline di rumore	3
File prodotti	3

1 Obiettivo

I passi precedenti hanno trovato N^* a un **singolo** punto della calibrazione di riferimento (`ibm_torino`). Questo documento chiede: N^* si sposta se il rumore è più o meno forte? E se il readout è più o meno rumoroso? Non è una domanda oziosa: un chip diverso, o lo stesso chip in un momento diverso, avrà calibrazioni diverse — sapere come N^* dipenda dai parametri del canale rende il risultato utile oltre il singolo punto già misurato.

2 Teoria: perché ci si aspetta un effetto su $\varepsilon_{1q}, \varepsilon_{2q}$ ma non su p_{readout}

Il rumore di gate entra nella fedeltà in modo non banale: più forte è ε_{1q} o ε_{2q} , più in fretta il rumore accumulato supera il guadagno dell'errore di Trotter al crescere di N — ci si aspetta che N^* **diminuisca** al crescere del rumore di gate (meno passi convengono prima che il rumore domini).

Il readout, invece, entra come nella Sez. 3 del documento sui correlatori dinamici: un fattore **puramente moltiplicativo**, $(1 - 2p_{\text{readout}})$, applicato a tutti gli N allo stesso modo.

Se $g(N)$ ha un massimo a N^* , allora $c \cdot g(N)$ ($c > 0$ costante) ha il massimo **allo stesso** N^* : moltiplicare per una costante positiva non sposta un argmax.

Previsione, prima della verifica: N^* dipende da ε_{1q} e ε_{2q} , non da p_{readout} .

3 Risultato: monotonia rispetto a $\varepsilon_{1q}, \varepsilon_{2q}$

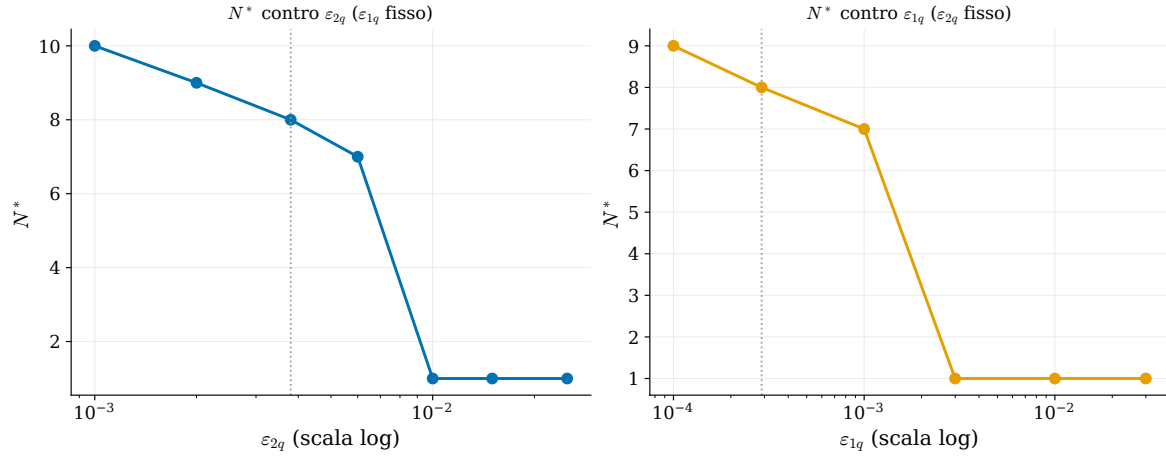


Figura 1: N^* in funzione di ε_{2q} (sinistra) e ε_{1q} (destra), scala log, l'altro parametro fissato al valore di riferimento. Linea tratteggiata: valore di calibrazione `ibm_torino`. Monotonia non-crescente confermata in entrambi i casi, con una transizione a $N^* = 1$ per rumore sufficientemente forte (il singolo passo di Trotter, per quanto impreciso, costa comunque meno rumore accumulato di qualunque $N > 1$).

ε_{2q}	N^*	ε_{1q}	N^*
1.0×10^{-3}	10	1.0×10^{-4}	9
2.0×10^{-3}	9	2.9×10^{-4} (riferimento)	8
3.8×10^{-3} (riferimento)	8	1.0×10^{-3}	7
6.0×10^{-3}	7	3.0×10^{-3}	1
1.0×10^{-2}	1	1.0×10^{-2}	1
1.5×10^{-2}	1	3.0×10^{-2}	1
2.5×10^{-2}	1		

Verificato

N^* monotono non-crescente in entrambi ε_{1q} e ε_{2q} , come previsto. La transizione a $N^* = 1$ non è un artefatto numerico: oltre una certa soglia di rumore di gate, nessun numero di passi di Trotter maggiore di 1 vale il costo aggiuntivo in gate rumorosi.

4 Risultato: invarianza rispetto a p_{readout}

p_{readout}	N^*	$F(N^*)$
0.00	5	0.2621
0.05	5	0.2359
0.20	5	0.1572

Verificato: la previsione teorica regge

$N^* = 5$ per tutti i valori di p_{readout} testati, dallo 0% al 20% — un intervallo enormemente più ampio del valore di calibrazione reale (2.3%). Il valore assoluto $F(N^*)$ cambia sensibilmente (da 0.26 a 0.16), ma la *posizione* del massimo no: esattamente la firma di un fattore moltiplicativo costante in N .

5 Un affinamento: quanto è rapida la saturazione a $N^* = 1$?

La Sez. 3 mostra che N^* decresce al crescere di ε_{2q} , fino a saturare a $N^* = 1$. Un modello ingenuo per l'errore totale, $\varepsilon_{\text{tot}}(N) \sim a/N + g\varepsilon_{2q}N$ (Trotter decrescente più rumore crescente, entrambi additivi), predice l'ottimo per derivazione diretta:

$$\frac{d\varepsilon_{\text{tot}}}{dN} = -\frac{a}{N^2} + g\varepsilon_{2q} = 0 \implies N^* = \sqrt{\frac{a}{g\varepsilon_{2q}}} \propto \varepsilon_{2q}^{-1/2}$$

— una pendenza -0.5 in scala log-log. Confrontando con i punti non ancora saturati della Sez. 3 ($\varepsilon_{2q} = 10^{-3}$ a 6×10^{-3} , N^* da 10 a 7):

Quantità	Valore
Pendenza log-log prevista (ε_{tot} additivo)	-0.5
Pendenza log-log osservata (fit sui 4 punti non saturati)	-0.195

Non è una contraddizione: il modello additivo era per la metrica sbagliata

Lo scostamento fra -0.5 atteso e -0.195 osservato non indica un errore — indica che il modello $\varepsilon_{\text{tot}}(N) \sim a/N + g\varepsilon_{2q}N$ era pensato per un errore additivo su una singola quantità, mentre qui l'osservabile è una **fedeltà**. Con rumore depolarizzante accumulato su molti passi, una fedeltà si comporta più come un decadimento (moltiplicativo, $F(N) \sim (1 - \varepsilon_{2q})^{cN}$ per qualche costante c) che come una somma di due termini indipendenti — la forma funzionale esatta di $N^*(\varepsilon_{2q})$ per una fedeltà resta un affinamento possibile, non necessario per rispondere alla domanda del relatore (“come si sposta N^* ”), a cui la Sez. 3 risponde già direttamente con i dati.

6 Cosa non è coperto da questo scan

Lo scan varia un parametro alla volta, con gli altri fissati al valore di riferimento — non esplora l'intero spazio congiunto $(\varepsilon_{1q}, \varepsilon_{2q}, p_{\text{readout}})$. Non copre inoltre punti di lavoro fisici diversi da quello usato in tutta questa pipeline ($b/J = 0.35$, $D/J = 0.80$): se e quanto N^* dipenda anche dal punto fisico è una domanda verificata separatamente per l'estensione VQE noise-aware (due punti di lavoro, `risultati_vqe_noise_aware_definitivo.tex`), non qui.

7 Considerazioni finali sulla pipeline di rumore

Questo chiude la pipeline in cinque stadi: dal modello di rumore (due canali, quattro numeri) fino a qui, ogni stadio ha aggiunto un livello di struttura — energia statica, poi dinamica (Trotter), poi un osservabile a due tempi che richiede una misura reale (correlatori), poi la sensibilità del risultato ai parametri stessi del rumore. Il filo conduttore verificato ad ogni stadio: il readout simmetrico è sempre un fattore moltiplicativo, mai additivo — una proprietà che smette di valere non appena il readout diventa asimmetrico (verificato separatamente, `teoria_readout_asimmetrico.tex`), e che è alla base di ogni argomento di invarianza usato in questa pipeline.

Sintesi in una riga

N^* dipende in modo monotono e prevedibile dal rumore di gate, non dipende affatto dal readout (simmetrico) — entrambi i fatti verificati, non solo previsti.

File prodotti

`scan_parametri_rumore_dimero.py`, questo documento.